

Chapter 10

Les primitives

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

10.1 Calculs de primitives

Dans ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne l'un des ensembles $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

10.1.1 Définition des primitives d'une fonction continue

Rappel

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction.

- On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ si f est dérivable de dérivée f' continue.
- Plus généralement si f est n fois dérivable sur I et si $f^{(n)}$ est continue sur I , on dira que f est de classe $\mathcal{C}^n$.
- La fonction f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si f est de classe $\mathcal{C}^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Définition 1. Soient I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et dont la dérivée est f .

Exemple 1. • Une primitive de $x \mapsto x^\alpha$ sur $\mathbb{R}_+^*$ est $x \mapsto \frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}$ si $\alpha \neq -1$, $\ln$ si $\alpha = -1$.

- Une primitive de $x \mapsto e^{\omega x}$ est $x \mapsto \frac{1}{\omega}e^{\omega x}$ pour $\omega \in \mathbb{C}^*$.

Remarque 1. Si F_1 et F_2 sont deux primitives de la fonction F sur I , alors $(F_1 - F_2)' = F_1' - F_2' = f - f = 0$ donc la fonction $F_1 - F_2$ est constante sur I .

10.1.2 Existence des primitives d'une fonction continue

Rappel: Intégrale d'une fonction continue de la variable réelle à valeurs complexes.

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ est continue, on définit l'intégrale de f sur $[a, b]$ par le nombre complexe suivant:

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^b \operatorname{Re}(f(t))dt + i \int_a^b \operatorname{Im}(f(t))dt$$

Théorème 1. (Théorème fondamental de l'analyse) Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue, et $a \in I$.

1. La fonction f admet des primitives sur I .
2. La fonction $F : \begin{matrix} I & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \int_a^x f(t)dt \end{matrix}$ est l'unique primitive de f s'annulant en a .
3. Pour toute primitive G de f sur I , on a : $\forall x \in I, G(x) = G(a) + \int_a^x f(t)dt$.

Preuve 1. On admet ce théorème pour le moment, il sera démontré plus tard dans l'année.

Notation 1. • Le symbole $\int f(x)dx$ (introduit par Leibniz) désigne une primitive quelconque de f . Elle est donc définie à une constante additive près.

- La fonction $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est la primitive de f s'annulant en a .

Remarque 2. • La fonction $\ln$ a été définie comme l'unique primitive sur $\mathbb{R}_+^*$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1. En d'autres termes, $\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

- Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continue. Si F_1 est une primitive de $\operatorname{Re}(f)$ sur $[a, b]$ et F_2 une primitive de $\operatorname{Im}(f)$ sur $[a, b]$, une primitive de f sur $[a, b]$ est $F = F_1 + iF_2$. Ainsi, une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto 1 + ix$ est $x \mapsto x + i\frac{x^2}{2}$.
- Pour déterminer une primitive faisant intervenir $x \mapsto e^{ax} \cos(bx)$ ou $x \mapsto e^{ax} \sin(bx)$; il sera souvent plus simple de passer par l'intégrale de $x \mapsto e^{(a+ib)x}$, dont on connaît une primitive, et d'en prendre sa partie réelle ou imaginaire.

Exemple 2. Calculons une primitive $F : x \mapsto \int e^{2t} \cos t dt$ de $x \mapsto e^{2x} \cos x$.

$$\begin{aligned} F(x) &= \operatorname{Re} \left(\int e^{2t} e^{it} dt \right) = \operatorname{Re} \left(\int e^{(2+i)t} dt \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{2+i} e^{(2+i)x} \right) + C \\ &= \operatorname{Re} \left(\frac{(2-i)}{5} e^{2x} (\cos x + i \sin x) \right) + C = \frac{e^{2x}}{5} \operatorname{Re}(2 \cos(x) + 2i \sin(x) - i \cos(x) + \sin(x)) + C \\ &= \frac{e^{2x}}{5} (2 \cos x + \sin x) + C \quad (C \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

- Pour déterminer des primitives de fonctions de la forme $x \mapsto \cos^p(x) \sin^q(x)$ avec $p, q \geq 0$, on pensera à linéariser l'expression, l'obtention de primitives se faisant ensuite aisément.

Exemple 3. Calculer des primitives de $\int \cos^3(x) dx$.

On linéarise $x \mapsto \cos^3(x)$: on obtient $\cos^3(x) = \frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{3}{4} \cos(x)$, d'où :

$$\int \cos^3(x) dx = \int \frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{3}{4} \cos(x) dx = \frac{1}{12} \sin(3x) + \frac{3}{4} \sin(x) + C.$$

Proposition 1. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. Pour toute primitive $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ de f , on a

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a).$$

Preuve 2. Soit $h : x \mapsto F(x) - F(a)$. Alors h est dérivable sur I comme combinaison linéaire de fonctions qui le sont, et pour $x \in I$, $h'(x) = F'(x) = f(x)$. De plus $h(a) = 0$, donc h est une primitive de f s'annulant en a . D'après l'unicité du théorème précédent, on a pour tout $x \in I$, $h(x) = \int_a^x f(t) dt$. En prenant la valeur en b , on a le résultat voulu.

Remarques 1. 1. On écrit généralement ceci sous la forme $\int_a^b f(t) dt = [F(t)]_a^b$. Le résultat précédent montre pourquoi le calcul d'une intégrale se ramène souvent au calcul d'une primitive.

2. Pour $n \in \mathbb{N}$, on a $\int_0^1 t^n dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$.

10.1.3 Primitives usuelles

Primitives des fonctions usuelles

Voici un tableau regroupant les primitives des fonctions usuelles et classiques. Ces résultats sont à connaître pour effectuer des calculs d'intégrales :

Fonction	Primitive générale
$f(x) = 0$	$F(x) = C$
$f(x) = k \quad (k \in \mathbb{R})$	$F(x) = kx + C$
$f(x) = x^n \quad (n \neq -1)$	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$f(x) = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$	$F(x) = \ln x + C$
$f(x) = e^x$	$F(x) = e^x + C$
$f(x) = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$	$F(x) = \frac{a^x}{\ln a} + C$
$f(x) = \cos x$	$F(x) = \sin x + C$
$f(x) = \sin x$	$F(x) = -\cos x + C$
$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$	$F(x) = \arctan x + C$
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < 1)$	$F(x) = \arcsin x + C$
$f(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < 1)$	$F(x) = \arccos x + C$

- C représente la constante d'intégration.
- Ces primitives sont valables dans leurs domaines de définition respectifs.

10.2 Intégration par parties et changement de variables

10.2.1 Intégration par parties

Théorème 2. (Intégration par parties) Soient f et g sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ à valeur dans $\mathbb{K}$.

$$\int_a^b f'(t)g(t)dt = [f(t)g(t)]_a^b - \int_a^b f(t)g'(t)dt$$

Preuve 3. On a

$$\int_a^b f'(t)g(t)dt + \int_a^b f(t)g'(t)dt = \int_a^b (f'(t)g(t) + f(t)g'(t))dt = \int_a^b (fg)'(t)dt = [f(t)g(t)]_a^b$$

puisque fg est $\mathcal{C}^1$ comme produit de fonctions qui le sont.

Exemples 1. 1. Pour la fonction $x \mapsto \ln(x)$, on a :

Les fonctions $x \mapsto \ln(x)$ et $x \mapsto x$ sont bien de classe $\mathcal{C}^1$, l'intégration par parties est donc valide. Et on a $\int \ln(x)dx = x \ln(x) - \int dx = x \ln(x) - x + C$.

2. Pour la fonction $x \mapsto \arctan(x)$, on a :

Les fonctions $x \mapsto \arctan(x)$ et $x \mapsto x$ sont bien de classe $\mathcal{C}^1$, on peut donc faire une intégration par parties. D'où $\int \arctan(x)dx = x \arctan(x) - \int \frac{x}{1+x^2}dx = x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$.

3. Calculons $I = \int_0^\pi (t^2 - t + 1) \cos t dt$. On va faire ici trois intégrations par parties. Ces trois intégrations par parties sont bien licites, puisque $t \mapsto t^2 - t + 1$ et $\sin$ sont de classe $\mathcal{C}^\infty$. On obtient donc :

$$\begin{aligned} I &= [(t^2 - t + 1) \sin t - (2t - 1)(-\cos(t)) + 2(-\sin(t))]_0^\pi - \int_0^\pi 0 \times (-\sin t)dt \\ &= (2\pi - 1) \cos(\pi) - (-1) \cos(0) = 1 - (2\pi - 1) = 2 - 2\pi \end{aligned}$$

Exercice 1

On considère les intégrales de Wallis (1616-1703) :

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x)dx, \text{ avec } n \in \mathbb{N}.$$

Former pour $n \geq 2$ une relation de récurrence entre W_n et W_{n-2} , et en déduire que la suite $n \mapsto nW_n W_{n-1}$ est constante. Soit $n \geq 2$. On procède à une intégration par parties :

$$\begin{array}{ccc} + & \left| & \cos^{n-1}(x) \right. \\ - & (n-1) \sin(x) \cos^{n-2}(x) & \leftarrow \sin(x) \end{array}$$

L'intégration par parties est bien licite puisque $x \mapsto \cos^{n-1}(x)$ et $\cos$ sont de classe $\mathcal{C}^\infty$, et on a :

$$\begin{aligned} W_n &= [\cos^{n-1}(x) \sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (n-1) \sin^2(x) \cos^{n-2}(x)dx \\ &= (n-1)(W_{n-2} - W_n) \end{aligned}$$

Finalement on a $nW_n = (n-1)W_{n-2}$, et en multipliant par W_{n-1} :

$$nW_n W_{n-1} = (n-1)W_{n-1} W_{n-2} = \dots = W_1 W_0 = \frac{\pi}{2}$$

10.2.2 Changement de variables

Théorème 3. (Changement de variable) Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue sur I . Soient $\varphi : [a, b] \rightarrow I$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$. Alors

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

On dit qu'on a effectué le changement de variables $x = \varphi(t)$.

Preuve 4. Si F est une primitive de f , alors $F \circ \varphi$ est une primitive de $f \circ \varphi \times \varphi'$ et on a :

$$\begin{aligned}\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx &= [F(x)]_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)). \\ \int_a^b f \circ \varphi(t) \varphi'(t) dt &= [F \circ \varphi(t)]_a^b = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)).\end{aligned}$$

- Dans la pratique, on veillera en effectuant un changement de variables à modifier les trois éléments :
- la variable $x = \phi(t)$,
- l'élément différentiel $dx = \phi'(t)dt$,
- les bornes de l'intégrale : si t varie entre a et b , $x = \phi(t)$ doit varier entre $\phi(a)$ et $\phi(b)$.

Exemples 2. 1. Soit $I = \int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt$. On pose $t = \cos u$ (la fonction $\cos$ étant C^1) qui donne $dt = -\sin u du$ pour avoir

$$I = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sqrt{1-\cos^2 u} (-\sin u) du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos(2u)}{2} du = \frac{\pi}{4} - \left[\frac{\sin(2u)}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$$

On utilise ici que $\sqrt{\sin^2 u} = \sin u$, $\sin$ étant positif sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

2. Soit $I = \int_0^1 \frac{e^{2t} dt}{1+e^t}$. Posons le changement de variable $u = e^t$ (la fonction $t \mapsto e^t$ étant C^1), qui donne $du = e^t dt$ ou $dt = \frac{du}{u}$, il vient

$$I = \int_1^e \frac{u^2 du}{u(1+u)} = \int_1^e \frac{u du}{1+u} = \int_1^e \left(1 - \frac{1}{1+u} \right) du = e - 1 - (\ln(1+e) - \ln(2)) = \ln(2) + e - 1 - \ln(1+e).$$

Comme dans l'exemple précédent, pour calculer une primitive d'une fraction rationnelle en e^t , on posera toujours le changement de variable $u = e^t$.

3. Primitives de $x \mapsto \frac{1}{(x-a)^2+b^2}$ et $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{b^2-x^2}}$ ($a \in \mathbb{R}$ et $b > 0$).

On effectue le changement de variables $x - a = bt$, d'où $dx = bdt$ et :

$$\int \frac{dx}{(x-a)^2+b^2} = \frac{1}{b} \int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{b} \arctan(t) + C = \frac{1}{b} \arctan\left(\frac{x-a}{b}\right) + C.$$

On effectue le changement de variables $x = bt$, d'où $dx = bdt$ et :

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \arcsin(t) + C = \arcsin\left(\frac{x}{b}\right) + C$$

Remarque 3. Formule de changement de variables pour les primitives.

Si $\varphi : J \rightarrow I$ est de classe C^1 et si $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ est continue, alors on a :

$$\int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = F(\varphi(x)) + C \text{ avec } C \in \mathbb{K}$$

10.3 Primitives de fractions rationnelles

On présente des techniques pour déterminer à l'aide de fonctions usuelles les primitives de fonctions rationnelles $x \mapsto F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ où P et Q désignent des fonctions polynomiales à coefficients réels.

10.3.1 Décomposition en éléments simples

Exemple 4. Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle $f : x \mapsto \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x)(1+x)}$, et en déduire une primitive de f .

La décomposition en éléments simples de f est de la forme

$$f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}$$

avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ (et $x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$). Après identification, on trouve $a = -\frac{1}{2}$ et $b = \frac{1}{2}$. Ainsi $f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} \right)$ puis une primitive de f sur un intervalle sur lequel elle est définie est $x \mapsto \frac{1}{2} (\ln(|x-1|) - \ln(|x+1|)) + C$.

Exemple 5. Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle $f : x \mapsto \frac{2x+1}{x(x+1)^2}$, et en déduire une primitive de f .
La décomposition en éléments simples de f est de la forme

$$f(x) = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{(x+1)^2} + \frac{c}{x}$$

avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ (et $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1\}$). Après identification on trouve $a = -1, b = 1$ et $c = 1$. Ainsi $f(x) = -\frac{1}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{x}$ puis une primitive de f sur un intervalle sur lequel elle est définie est

$$x \mapsto -\ln(|x+1|) - \frac{1}{x+1} + \ln(|x|).$$

Exemple 6. Calculer $\int_1^3 \frac{dt}{t(t+1)(t+2)}$.

La décomposition en éléments simples de $\frac{1}{t(t+1)(t+2)}$ est de la forme

$$\frac{1}{t(t+1)(t+2)} = \frac{a}{t} + \frac{b}{t+1} + \frac{c}{t+2}$$

avec $a, b, c \in \mathbb{R}$. On obtient $a = \frac{1}{2}, b = -1, c = \frac{1}{2}$. On obtient alors :

$$\int_1^3 \frac{dt}{t(t+1)(t+2)} = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{4}\right).$$

Exemple 7. Calculer une primitive de $F(x) = \frac{2x+1}{x^3-1}$.

On a $P(x) = 2x+1, Q(x) = x^3-1 = (x-1)(x^2+x+1)$. En particulier $\deg(P) < \deg(Q)$. Cependant, Q n'est pas de la forme proposée précédemment, il n'est pas scindé et possède des racines complexes. On procèdera alors de la manière suivante.

- Lorsque le polynôme Q au dénominateur possède un facteur dans sa décomposition du type $(x^2+bx+c)^m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$ et $b, c \in \mathbb{R}$ tels que $b^2-4c < 0$, on ajoutera dans la décomposition en éléments simples (E) de Q la composante suivante qui correspond à ce facteur :

$$\frac{\lambda_1 x + \mu_1}{x^2+bx+c} + \frac{\lambda_2 x + \mu_2}{(x^2+bx+c)^2} + \dots + \frac{\lambda_m x + \mu_m}{(x^2+bx+c)^m}$$

où les λ_i, μ_i sont des réels à déterminer par identification.

La décomposition en éléments simples de $\frac{2x+1}{x^3-1}$ est donc de la forme

$$\frac{2x+1}{x^3-1} = \frac{a}{x-1} + \frac{bx+c}{x^2+x+1}$$

avec $a, b, c \in \mathbb{R}$. On obtient $a = 1, b = -1, c = 0$. On obtient alors :

$$\int \frac{2x+1}{x^3-1} dx = \int \frac{1}{x-1} dx - \int \frac{x}{x^2+x+1} dx = \ln(|x-1|) - \int \frac{x}{x^2+x+1} dx + C$$

avec $C \in \mathbb{R}$. Reste alors à déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{x}{x^2+x+1}$. On explique cela dans la section suivante.

10.3.2 Cas particulier où $\deg(Q) = 2$

On précise à présent le cas où le polynôme au dénominateur est de degré 2, ce qui est extrêmement courant en pratique. On est donc dans la situation suivante :

$$F(x) = \frac{\lambda x + \mu}{ax^2 + bx + c}$$

avec a, b, c, λ et μ des réels. On cherche une primitive pour F . Quitte à factoriser par λ/a , on peut supposer que $a = 1$ et $\lambda = 1$. On note $\Delta = b^2 - 4c$ le discriminant de Q . On a alors plusieurs cas :

- Si $\Delta > 0, Q$ a deux racines réelles distinctes α et β . Alors :

$$\int F(x) dx = \int \frac{x + \mu}{(x - \alpha)(x - \beta)} dx.$$

On est alors ramené au cas précédent : on décompose en éléments simples cette fraction pour en déterminer une primitive.

- Si $\Delta = 0, Q$ a une racine double $\alpha = -\frac{b}{2}$, et on a :

$$\int F(x)dx = \int \frac{x + \mu}{(x - \alpha)^2} dx = -\frac{1}{x - \alpha} + C.$$

- Si $\Delta < 0$, Q a deux racines complexes conjuguées $\alpha \pm i\beta$. Alors $Q(x) = (x - \alpha - i\beta)(x - \alpha + i\beta) = (x - \alpha)^2 + \beta^2$ et on a :

$$\int F(x)dx = \int \frac{x + \mu}{(x - \alpha)^2 + \beta^2} dx.$$

On fait alors apparaître la dérivée $\frac{u'}{u}$ d'un logarithme :

$$\begin{aligned} \int \frac{x + \mu}{(x - \alpha)^2 + \beta^2} dx &= \int \frac{x - \alpha}{(x - \alpha)^2 + \beta^2} dx + (\alpha + \mu) \int \frac{1}{(x - \alpha)^2 + \beta^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln(x - \alpha)^2 + \beta^2 + \frac{\alpha + \mu}{\beta} \arctan\left(\frac{x - \alpha}{\beta}\right) + C. \end{aligned}$$

Exemple 8. Calculer une primitive de $F(x) = \frac{x+1}{x^2-5x+6}$

Le discriminant du polynôme $x^2 - 5x + 6$ est strictement positif. On a donc deux racines réelles distinctes qui sont 2 et 3. On cherche alors a et b tels que

$$\frac{x+1}{x^2-5x+6} = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x-3}.$$

On montre que $a = -3$ et $b = 4$. On en déduit :

$$\int \frac{x+1}{x^2-5x+6} dx = -3 \int \frac{1}{x-2} dx + 4 \int \frac{1}{x-3} dx = -3 \ln|x-2| + 4 \ln|x-3| + C.$$

Exemple 9. Calculer une primitive de $F(x) = \frac{2x+1}{x^3-1}$.

On avait obtenu :

$$\int \frac{2x+1}{x^3-1} dx = \int \frac{1}{x-1} dx - \int \frac{x}{x^2+x+1} dx = \ln(|x-1|) - \int \frac{x}{x^2+x+1} dx + C$$

avec $C \in \mathbb{R}$. Reste alors à déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{x}{x^2+x+1}$:

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{x^2+x+1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1-1}{x^2+x+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+x+1} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) - \frac{1}{2} \int \frac{1}{(x+1/2)^2 + 3/4} dx + C \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) - \frac{1}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}(x+1/2)\right) + C. \end{aligned}$$

Finalement, une primitive de $F(x) = \frac{2x+1}{x^3-1}$ est donnée par $x \mapsto \ln(|x-1|) - \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C$.

Exemple 10. Calculer une primitive de $F(x) = \frac{x^2-x+1}{x^2+x+1}$.

Tout d'abord, on se ramène au cas traité plus haut en écrivant :

$$F(x) = \frac{(x^2+x+1) - 2x}{x^2+x+1} = 1 - \frac{2x}{x^2+x+1}.$$

Le discriminant du polynôme au dénominateur est strictement négatif. On fait apparaître la dérivée d'un logarithme puis on intègre :

$$\begin{aligned} \int F(x)dx &= \int \left(1 - \frac{2x}{x^2+x+1}\right) dx = x - \int \frac{2x}{x^2+x+1} dx + \int \frac{1}{(x-1/2)^2 + 3/4} dx \\ &= x - \ln(x^2+x+1) + \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C \end{aligned}$$